

CASE FILE / CSI-004

I dadi nascondono un segreto

Fascicolo investigatori | Notte Europea dei Ricercatori

Lanciate due dadi giganti e sommate i risultati. Quali somme usciranno più spesso? Raccogliete le prove e scoprite se il caso nasconde una regolarità.

In piazza parte un esperimento collettivo. Ogni partecipante lancia due dadi e aggiunge la loro somma al pannello. La sfida: prevedere la forma del grafico prima che i lanci la rivelino. Alcuni pensano che tutte le somme abbiano le stesse possibilità, altri prevedono differenze. Saranno i dati e le combinazioni a guidare l'indagine.

LA MISSIONE

Raccogliete tutti i lanci validi e costruite il grafico delle somme. Confrontate le vostre previsioni con i dati: quali somme compaiono più spesso e come potete spiegarlo?



Le voci della piazza

Due dadi giganti a sei facce, identificati A e B; un pannello con colonne da 2 a 12; post-it con i risultati separati e la somma; un registro dei lanci.

Una partecipante: «Ogni dado ha sei facce. Secondo me tutte le somme usciranno altrettante volte.»

Un partecipante: «La stessa somma può nascere da coppie diverse. Registriamo anche i risultati dei due dadi.»

La ricercatrice: «Prima fate una previsione. Poi confrontatela con i lanci e contate i modi di ottenere ciascuna somma.»

La nostra previsione: quali somme compariranno più spesso? Perché?

Squadra: _____



Il protocollo dei lanci

1. Assegnate i ruoli: due lanciatori, lettore, addetto al pannello. Identificate i dadi come A e B.
2. Lanciate entrambi i dadi nella zona indicata. Attendete che siano fermi e leggete le facce superiori.
3. Se un dado è inclinato o fuori area, ripetete entrambi. Annotate la ripetizione, senza inserire quel tentativo nel grafico.
4. Scrivete un solo post-it per ogni lancio valido: A = __, B = __, somma = __.
5. Attaccatelo nella colonna della somma, subito sopra il precedente, senza spazi né sovrapposizioni.
6. Dopo 10 lanci fermatevi a osservare. Poi proseguite: registrate tutti i risultati, anche quelli inattesi.

Dopo 10 lanci: cosa vediamo? È già una prova sufficiente?



Registro della squadra

Continuate sul pannello o su altre copie. Un solo post-it per lancio: il registro non è un secondo evento.

N.	Dado A	Dado B	Somma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Tentativi da ripetere e motivo: _____

Lanci validi registrati: _____



Leggere il pannello

Trascrivete i conteggi. Le prime 10 prove sono incluse nel totale finale. La somma di ogni colonna di conteggi deve dare il rispettivo totale.

Somma	Primi 10	Totale finale
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

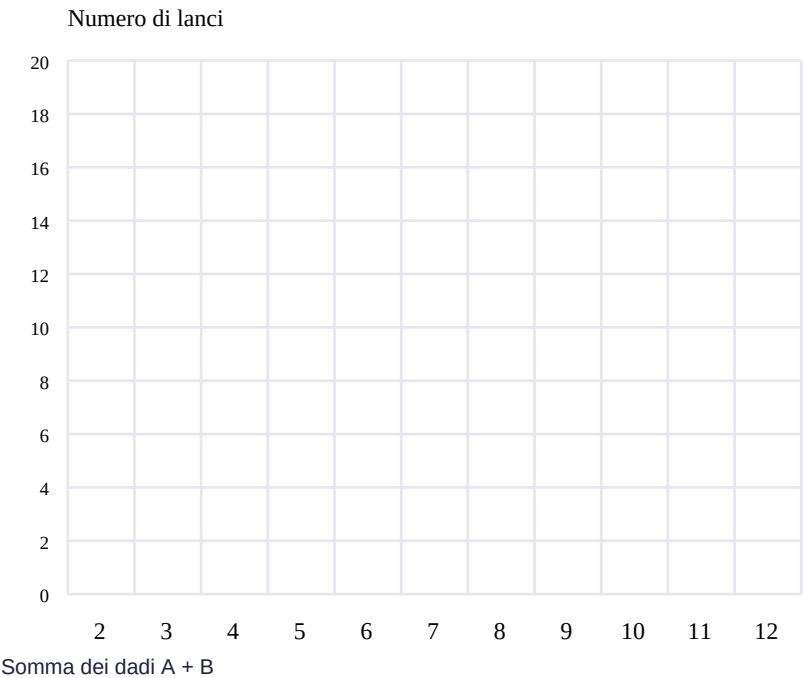
Totale lanci finali N = _____
Frequenza relativa = conteggio / N.

La forma è cambiata? Per confrontare 10 lanci con N lanci, perché le sole altezze non bastano?



Il nostro istogramma

Riportate i conteggi finali del pannello. Colorate una barra per ogni somma: una riga della griglia vale 2 lanci. Se serve una scala maggiore, concordatela e correggete tutte le etichette.



Quale forma osserviamo?

La prova delle 36 coppie

APRIRE DOPO LA RACCOLTA

Scrivete in ogni casella la somma di A e B. $A = 1$, $B = 6$ e $A = 6$, $B = 1$ sono due coppie distinte.

A / B	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Quante caselle danno 2? ____ 7? ____ 12? ____

Le somme hanno tutte lo stesso numero di modi per comparire?



Rapporto conclusivo

Quale spiegazione proponiamo per la forma del grafico?

Quali conteggi e quali combinazioni la sostengono?

Le previsioni corrispondono ai dati? Che cosa resta da verificare?

La nostra scoperta in una frase:

--

